PROBLEMES -- TEMA 2: REPRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

1. Quants bits es necessitem com a mínim per a codificar un conjunt de 500 caràcters?

2. Vinguin donats els següents números naturals
A = $325.45_{(10}$, B = $1055.4_{(10}$, C = $3125.125_{(10}$.
   a. Dona els números en base 2
   b. Dona els números en base 16.
   c. Treballant en base 2, realitza les operacions
      i. A+B
      ii. B+C
      iii. C-A
   d. Treballant en base 16, realitza les operacions
      i. A+C
      ii. B-C
      iii. C-A

3. Sumar sense fer canvi de base:
   a. $10011,01_{(2}$ + $01100,11_{(2}$
   b. $26DF_{(16}$ + $19E_{(16}$
   c. $3762_{(8}$ + $1770_{(8}$

4. Siguin els següents números binaris. Suposant que estan escrits en la representació indicada en la columna de l'esquerra, quin seria el nombre decimal corresponent?

n=8	10110001	10011	10010001
Sense signe Signe magnitud Complement a 1 Complement a 2 BCD			

5. Considerant els nombres binaris N = 10010110 i M = 01101101, representats en SM, es demana:
   a. Trobar el número decimal a què corresponen.
   b. Donar la representació en C1 dels dos números.
   c. Troba el complementari (C1) dels dos números.

6. Considerant els nombres binaris N i M de l'exercici anterior (representats en SM) es demana donar:
   a. Donar la representació en C2 dels dos números.
   b. Troba el negat dels dos números.

7. Considerant els nombres binaris N i M de l'exercici 5, fes la suma i la resta en binari: N+M i N-M.
   a. En SM
   b. En C2

8. Converteix els números N i M de l'exercici 5 (en binari) a hexadecimal i realitza les operacions N+M i N-M.

9. Un ordinador té el següent format de representació de la informació:
   Números enters, n=6 bits i representats amb excés 2^{n-1}-1.
   a. Calcular el rang de representació per als números enters.
   b. Representar en aquest format els números: +5 i -7.

10. Suposant que aquests nombres estan en SM, representar-los en complement a C2 i 12 bits.
   a. $DA2_{(16}$
   b. $27C_{(16}$
   c. $E93_{(16}$

11. Les següents dades representades en IEEE 754 de precisió simple. A quins nombres decimals corresponen?
   a. $C1540000_{(16}$
   b. $3D48\ 0000_{(16}$
   c. $00A0\ 0000_{(16}$
   d. $FF80\ 0000_{(16}$

12. Representar en punt flotant IEEE 754, precisió simple, els nombres següents:
   a. X = -0,85
   b. $Y = 10{,}15 \cdot 2^{-12}$
   c. $Z = 10{,}15 \cdot 10^{-12}$

13. Un microcontrolador d'un sistema de telecontrol rep per teclat un codi d'identificació numèric de 6 dígits decimals: "987654". El sistema disposa de memòria organitzada en paraules de 16 bits (2 bytes).
   a. Calcula quants bytes i quantes paraules de 16 bits ocuparà aquesta dada si s'emmagatzema com una cadena de caràcters de text en format ASCII.
   b. Quants bytes i paraules de 16 bits ocuparà si es converteix i s'emmagatzema com un número enter sense signe en binari natural? Quin seria el seu valor en hexadecimal?

14. Un instrument de mesura digital utilitza diferents estàndards per mostrar i transmetre dades.
   a. Si el display rep la seqüència binària 0101 1001 0011 1000, quin número decimal representa si sabem que està codificat en BCD numèric de 4 bits per dígit?

b. Compara la capacitat de representació (nombre de símbols diferents) del codi BCD numèric, l'ASCII de 7 bits i l'estàndard UNICODE de 16 bits.
c. Explica per què la introducció d'UNICODE va ser necessària respecte a l'ASCII estès (com Latin-1 / ISO 8859-1) en aplicacions de programari globals.

15. Una càmera de seguretat captura imatges estàtiques sense compressió.
a. Calcula la mida de memòria (en Megabytes, MB, on 1 MB = 10^6 bytes) necessària per emmagatzemar una imatge en mapa de bits amb resolució de 1920 × 1080 píxels utilitzant codificació True Color RGB (3 × 8 bits per píxel).
b. Quina seria la mida de l'arxiu si la imatge es guarda en escala de grisos de 256 nivells? Quin percentatge d'estalvi s'aconsegueix?

16. Es vol enregistrar un fragment d'àudio digital amb una durada de 3 minuts i 30 segons en qualitat de CD àudio.
a. Sabent que la freqüència de mostreig per canal és f_s = 44,1 kHz i la resolució és de 16 bits/mostra, quin és el període de mostreig T_s? Comprova si es compleix el Teorema de Nyquist-Shannon si la freqüència màxima audible per l'humà és de 20 kHz.
b. Calcula l'espai total de memòria (en Megabytes, MB) necessari per guardar la cançó sense compressió en un format estereofònic (2 canals).

17. Un sistema de processament disposa de registres de n = 8 bits per emmagatzemar valors enters.
a. Calcula el rang de representació (N_mín, N_màx) per als formats: Binari natural (sense signe), Signe i Magnitud (SM), Complement a 1 (C1) i Complement a 2 (C2).
b. Indica quins d'aquests formats tenen doble representació per al número zero i escriviu el codi binari de cadascuna de les seves opcions de zero.

18. Es fan les següents operacions en un computador que opera amb registres de n = 8 bits en Complement a 2 (C2):

Operació A: $(+89_{10}) + (+31_{10})$
Operació B: $(-103_{10}) + (-65_{10})$
Operació C: $(-39_{10}) + (-65_{10})$

a. Passa els operands a C2 de 8 bits i realitza les sumes directament en binari.
b. Indica per a cada cas si es genera Carreteig (Carry) a la sortida del bit MSB i si es produeix Sobreeiximent (Overflow).

19. Un processador digital de senyals (DSP) treballa amb un format de punt fix de 16 bits en Complement a 2, dedicant p = 8 bits per a la part entera (amb signe) i q = 8 bits per a la part fraccionària.

a. Troba la representació binària en C2 del número decimal $-105{,}321_{10}$ en aquest format.
b. Quina és la precisió (el valor fraccionari positiu més petit diferent de zero) d'aquest sistema? Com es podria millorar aquesta precisió?

20. Es vol analitzar la codificació de nombres reals sota l'estàndard IEEE 754 de 32 bits (1 bit de signe, 8 bits d'exponent esbiaixat a 127 i 23 bits de mantissa).

a. Representa el nombre decimal $+22{,}75_{10}$ en aquest format i expressa el resultat final en Hexadecimal.
b. Troba quin valor decimal representa el següent codi en hexadecimal d'IEEE 754 de 32 bits: BE700000.